CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# F(z) = ∫₀¹ ln t/(t + z) dt sur Re z > 0

## Énoncé

Étudier la définition et la continuité de la fonction $F$ définie par

$$F(z) = \int_0^1 \frac{\ln t}{t+z}\,dt, \qquad z \in \Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}.$$

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $|t+z| \geqslant \mathrm{Re}(t+z) = t + \mathrm{Re}\, z$.

**Ce qu'on te demande.** Domination sur les demi-plans $\mathrm{Re}\, z \geqslant a$.

## Corrigé

### 1. Minoration du dénominateur

Pour $z \in \Omega$ et $t \in ]0,1]$ : $|t+z| \geqslant \mathrm{Re}(t+z) = t + \mathrm{Re}\, z \geqslant \mathrm{Re}\, z > 0$. En particulier $t + z \neq 0$.

### 2. Définition

L'intégrande est continue sur $]0,1]$ et

$$\left|\frac{\ln t}{t+z}\right| \leqslant \frac{|\ln t|}{\mathrm{Re}\, z},$$

intégrable sur $]0,1]$ : $F(z)$ est défini pour tout $z \in \Omega$.

### 3. Continuité

Soit $a > 0$ et $\Omega_a = \{z : \mathrm{Re}\, z \geqslant a\}$. Pour $z \in \Omega_a$ : $\left|\frac{\ln t}{t+z}\right| \leqslant \frac{|\ln t|}{a}$, intégrable et indépendant de $z$. Comme $z \mapsto \frac{\ln t}{t+z}$ est continue, $F$ est continue sur $\Omega_a$.

Tout point de $\Omega$ appartient à l'intérieur d'un $\Omega_a$ (prendre $a = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\, z_0$) ; la continuité étant locale :

$F$ est définie et continue sur $\Omega$.

### Le piège

Le théorème de continuité sous l'intégrale vaut aussi pour un paramètre complexe (dans une partie de $\mathbb{C}$) : il suffit de dominer localement.

**La méthode**

Paramètre complexe : minorer $|t+z|$ par une partie réelle.

## Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout $t$, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout $x$, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec $\varphi$ intégrable, pour tout $x$ d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors $f$ est définie et continue sur $A$.